

ПЪРВИ СЪПКИ С ДАНИИ В PYTHON

Основна идея

Когато трябва да обработваме много стойности - например оценки, температури или приходи - е по-удобно да ги съхраняваме заедно. В Python за това използваме списък (list).

1. Списък - няколко стойности под едно име

Досега работихме с отделни променливи. Когато стойностите са много, можем да ги запазим в списък. Списъкът съхранява няколко стойности в определен ред и се записва в квадратни скоби.

```
ocenki = [5, 6, 4, 5, 3, 6]  
print(ocenki)
```

Основни понятия

Списък (list) - структура от данни, която съхранява няколко стойности в определен ред под едно име.

Индекс - поредният номер на елемент в списъка. В Python броенето започва от 0.

2. Достъп до елемент чрез индекс

```
ocenki = [5, 6, 4, 5, 3, 6]  
print(ocenki[0])  
print(ocenki[2])
```

Първият елемент има индекс 0, вторият - индекс 1, третият - индекс 2 и т.н. При горния списък `ocenki[0]` е 5, а `ocenki[2]` е 4.

Внимание

Ако поискате индекс, който не съществува, Python ще отчете грешка. При списък с 6 елемента допустимите индекси са от 0 до 5.

Задача 1. Индекси

За списъка:

```
temperaturi = [18, 21, 20, 24, 19, 17, 22]
```

Запишете стойностите на:

`temperaturi[0]` = _____ `temperaturi[3]` = _____ `temperaturi[6]` = _____

3. Агрегиращи функции

Често не ни е необходима всяка стойност поотделно, а обобщен резултат - брой, сума, най-голяма или най-малка стойност. Python има готови функции за това.

Функция	Какво връща	Пример
len()	брой на елементите	len(ocenki)
max()	най-голямата стойност	max(ocenki)
min()	най-малката стойност	min(ocenki)
sum()	сбор на стойностите	sum(ocenki)
sorted()	нов списък, подреден във възходящ ред	sorted(ocenki)

```
ocenki = [5, 6, 4, 5, 3, 6]
print("Брой:", len(ocenki))
print("Най-висока:", max(ocenki))
print("Най-ниска:", min(ocenki))
print("Сбор:", sum(ocenki))
print("Подредени:", sorted(ocenki))
```

Задача 2. Среден успех

Допълнете формулата за среден успех:

```
ocenki = [5, 6, 4, 5, 3, 6]
sreden = _____
print("Среден успех:", sreden)
```

Подсказка: средна стойност = сбор / брой.

4. Добавяне на стойности с append()

Списъкът може да започне празен и към него последователно да добавяме стойности. За това използваме метода append().

```
ocenki = []
n = int(input("Колко оценки? "))
for i in range(n):
    x = float(input("Въведете оценка: "))
    ocenki.append(x)
print("Среден успех:", sum(ocenki) / len(ocenki))
```

Какво се случва ред по ред

- ocenki = [] създава празен списък;
- n определя колко стойности ще се въведат;
- цикълът for се изпълнява n пъти;
- x получава поредната въведена стойност;
- ocenki.append(x) добавя x в края на списъка;

- накрая се изчислява средната стойност.

Задача 3. Проследете списъка

Ако последователно се въведат 5, 4 и 6, попълнете:

След въвеждане	Добавена стойност	Списък
1		
2		
3		

5. Пример: дневни температури

```
temperaturi = [18, 21, 20, 24, 19, 17, 22]
print("Средна:", sum(temperaturi) / len(temperaturi))
print("Най-висока:", max(temperaturi))
print("Най-ниска:", min(temperaturi))
print("Разлика:", max(temperaturi) - min(temperaturi))
```

Задача 4. Определете резултатите, без да стартирате кода:

Най-висока температура: _____ Най-ниска: _____ Разлика: _____

6. Пример: приходи за работна седмица

Следващият код въвежда дневните приходи за пет работни дни и извежда основни обобщени стойности.

```
prihodi = []
for i in range(5):
    x = float(input("Дневен приход: "))
    prihodi.append(x)
print("Общ оборот:", sum(prihodi))
print("Среднодневен приход:", sum(prihodi) / len(prihodi))
print("Максимален приход:", max(prihodi))
print("Минимален приход:", min(prihodi))
```

Задача 5. Какво прави кодът?

Обяснете с 3-4 изречения какви данни въвежда програмата и какви резултати извежда.

7. Практически задачи

Задача 6. Оценки

Създайте списък с пет оценки. Изведете броя им, най-високата, най-ниската, сбора и средния успех.

Задача 7. Температури

Създайте списък с температурите за 7 дни. Изведете средната температура и разликата между най-топлия и най-студения ден.

Задача 8. 60 метра

Въведете времената на няколко ученици в списък. Изведете броя на учениците, най-доброто и най-слабото време, средното време и подредения списък.

Задача 9. Приходи

Въведете приходите за пет дни в списък и изведете общия, средния, максималния и минималния приход.

8. Често срещани грешки

Грешка	Какво се получава	Как да я избегнем
Първият индекс се приема за 1	избира се грешен елемент	помнете, че първият индекс е 0
Използван е несъществуващ индекс	Python отчита грешка	проверете броя на елементите
Забравен <code>append()</code>	въведената стойност не попада в списъка	добавяйте всяка стойност след въвеждането
Деление на 0 при празен списък	не може да се изчисли средна стойност	проверете дали списъкът съдържа елементи
Объркване на <code>sorted()</code> със <code>sum()</code>	получава се друг тип резултат	проверете какво връща всяка функция

9. Обобщение

Понятие / функция	Най-важното
<code>list</code>	подреден набор от стойности под едно име
индекс	позиция на елемент; броенето започва от 0
<code>len()</code>	брой елементи
<code>max()</code>	най-голяма стойност
<code>min()</code>	най-малка стойност
<code>sum()</code>	сбор
<code>sorted()</code>	нов подреден списък
<code>append()</code>	добавя стойност в края на списъка

Най-важното

Списъкът ни позволява да обработваме много стойности с малко код. Готовите функции улесняват намирането на брой, сума, минимум, максимум и подредба.

10. Провери знанията си

1. Какво е списък?
2. Кой индекс има първият елемент?
3. Какво правят `len()`, `max()`, `min()` и `sum()`?
4. Какво връща `sorted()`?
5. Какво прави `append()`?
6. Как се изчислява средна стойност на числов списък?
7. Как бихте въвели n стойности в списък?
8. Защо списъкът е по-удобен от много отделни променливи?